

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт математики и информационных систем
Факультет автоматики и вычислительной техники
Кафедра электронных вычислительных машин

Отчёт по практической работе №2
по дисциплине
«Введение в аппаратное обеспечение
систем искусственного интеллекта»
«Вариант 2»

Выполнил студент гр. ИВТб-1303-06-00 _____ /Гортоломей И.К./
Проверил доцент кафедры ЭВМ _____ /Коржавина А.С./

Киров
2026

Решение заданий

Задание 1: Кнопочные ковбои

Начальное состояние: выкл

Количество игроков: 2

После окончания игры: начинаем сначала

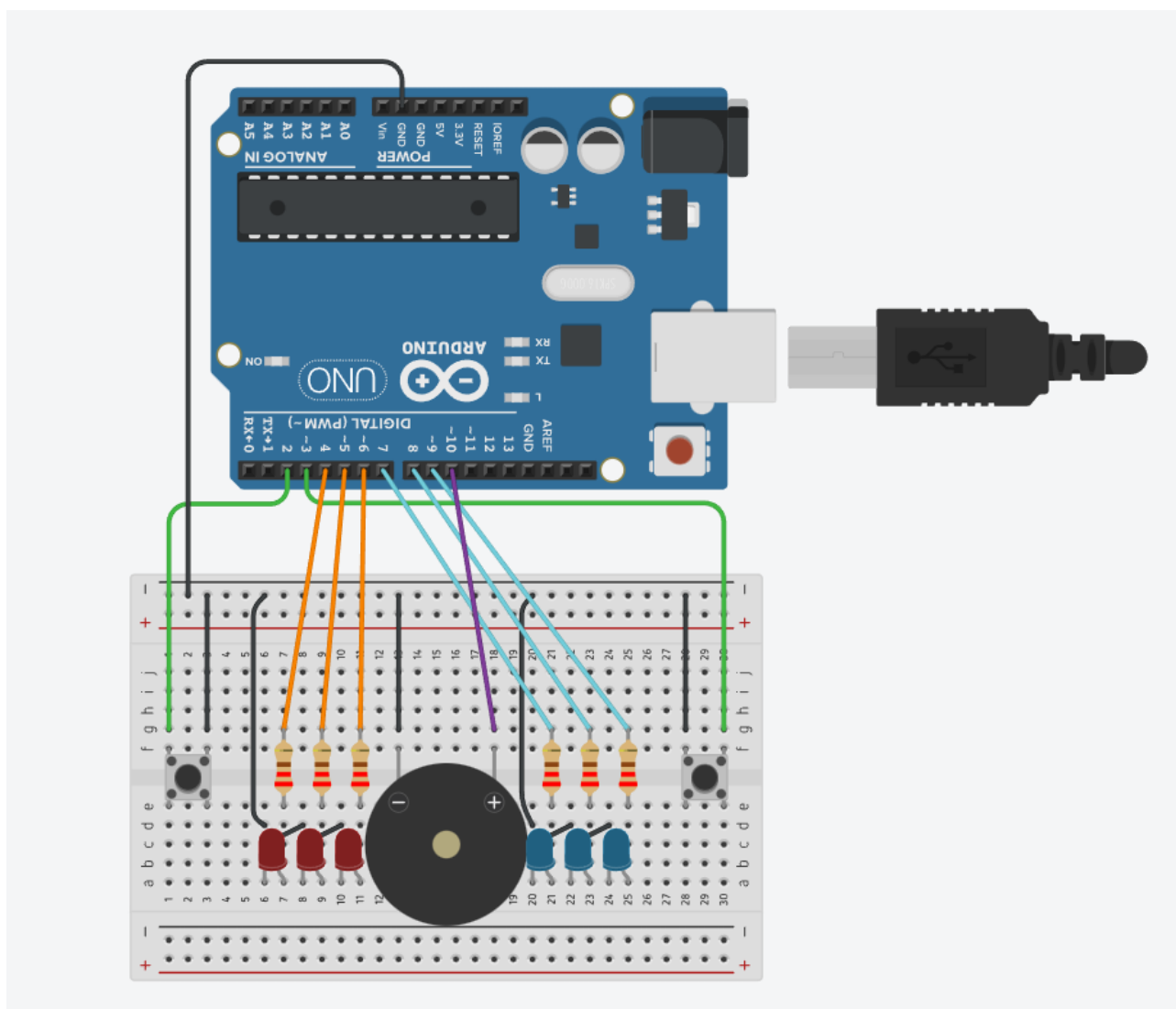


Рис. 1: схема сборки

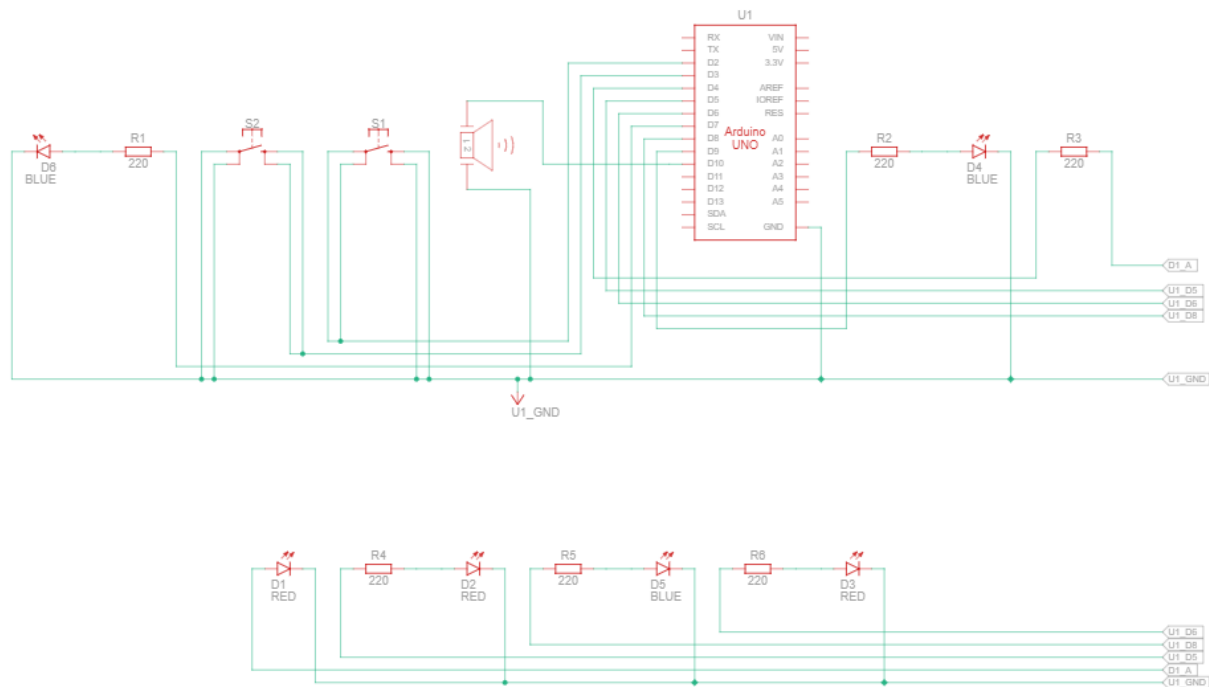


Рис. 2: принципиальная схема

Код прошивки 1:

```

1 #define BUZZER_PIN 10
2 #define PLAYERS 2
3 #define START_LED 4
4 #define LEDS 3
5
6 void blinking(int s) {
7     for (int i = 0; i < 3; i++) {
8         for (int j = 0; j < LEDS; j++)
9             digitalWrite(j+START_LED+s*LEDS, HIGH);
10        delay(500);
11        for (int j = 0; j < LEDS; j++)
12            digitalWrite(j+START_LED+s*LEDS, LOW);
13        delay(500);
14    }
15 }
16
17 char counters[PLAYERS];

```

```

18 bool buttons[PLAYERS];
19
20 void setup() {
21     Serial.begin(9600);
22     srand(micros());
23     pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
24     for (int i = 0; i < LEDS*PLAYERS; i++)
25         pinMode(i+START_LED, OUTPUT);
26     for (int i = 0; i < PLAYERS; i++) {
27         pinMode(i+2, INPUT_PULLUP);
28         counters[i] = 0;
29     }
30 }
31
32 void loop(){
33     delay(random(2000, 7000));
34     // 3 килогерца, 250 миллисекунд
35     tone(BUZZER_PIN, 3000, 250);
36
37     for (int i = 0; i < PLAYERS; i++)
38         buttons[i] = true;
39
40     for (int p = 0;; p = (p+1) % PLAYERS) {
41         // если игрок номер «player» нажал кнопку...
42         bool btn = !digitalRead(p+2);
43         if (btn && !buttons[p]) {
44             // ...включаем его светодиод и сигнал победы на 1 сек
45             digitalWrite(counters[p]+START_LED+p*LEDS, HIGH);
46             counters[p]++;
47             tone(BUZZER_PIN, 4000, 1000);
48             delay(1000);
49             if (counters[p] >= LEDS) {
50                 blinking(p);
51                 for (int i = 0; i < LEDS*PLAYERS; i++)
52                     digitalWrite(i+START_LED, LOW);
53                 for (int i = 0; i < PLAYERS; i++)

```

```

54         counters[i] = 0;
55     }
56     break;
57 }
58 buttons[p] = btn;
59 }
60 }

```

Код реализует игровую логику для двух участников. После случайной паузы подается звуковой сигнал, и игроки соревнуются в скорости нажатия на свои кнопки. Тот, кто нажал первым, получает очко и включает один из своих светодиодов. При достижении трех очков светодиоды победителя мигают, затем все очки обнуляются и игра продолжается. Зуммер используется для подачи сигналов старта и победы.

Задание 2: Вывод текста

Используя дисплей МЭЛТ вывести свое имя и фамилию в верхнем регистре на русском языке на LCD дисплей.

Код прошивки 2:

```

1  #include "Arduino.h"
2  #include <LiquidCrystal.h>
3
4  // пины на МЭЛТ идут
5  // с 14 по 1, 16, 15.
6  #define RS_PIN 2
7  #define E_PIN 3
8  #define D4 8
9  #define D5 9
10 #define D6 10
11 #define D7 11

```

```

12
13 LiquidCrystal lcd(RS_PIN, E_PIN, D4, D5, D6, D7);
14
15 void setup() {
16     lcd.begin(16, 2);
17     lcd.clear();
18     lcd.setCursor(0, 0);
19     lcd.print("\xA5" "BAH");
20     lcd.setCursor(0, 1);
21     lcd.print("\xA1OPTO\xA7OME\xA6");
22 }
23
24 void loop() {}

```

Данный код управляет символьным ЖК-дисплеем. В начале выполняется настройка интерфейса и инициализация дисплея с размерностью 16x2 символов. После очистки экрана в первой строке выводится Имя. Во второй строке отображается Фамилия. Основной цикл программы остается пустым, поэтому дисплей статически показывает заданное сообщение без изменений.

Задание 3: Тестер батареек

ЖК экран: I2C

Движение строки: Слева-направо

По кнопке: Смена направления

На второй строке отображать: Время работы программы

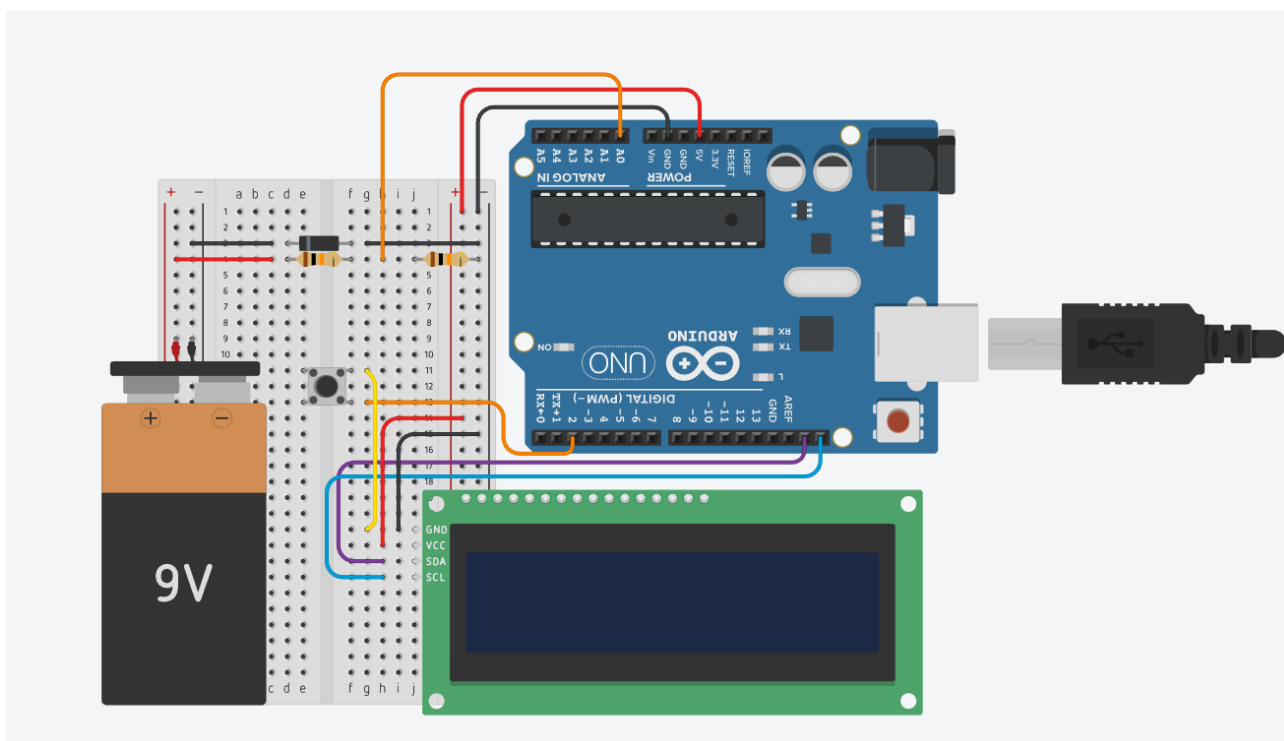


Рис. 3: схема сборки

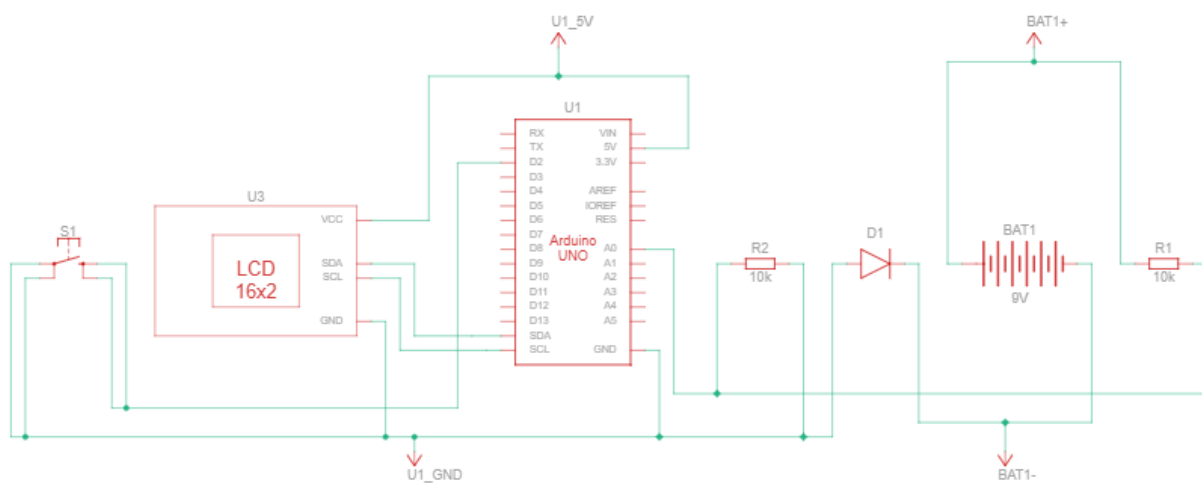


Рис. 4: принципиальная схема

Код прошивки 3:

```
1  #include <Wire.h>
2  #include <LiquidCrystal_I2C.h>
3
4  LiquidCrystal_I2C lcd(0x20, 16, 2);
5  #define BUTTON_PIN 2
6  #define BATTERY_PIN A0
7  #define DIODE_DROP 0.7
8
9  int scrollPosition = 0;
10 bool directionForward = false;
11 unsigned long previousMillis = 0;
12 unsigned long startTime = 0;
13
14 String text;
15 int textLength;
16
17 String getRuntime() {
18     char buffer[17];
19     sprintf(buffer, "Elapsed: %5d s", millis() / 1000);
20     return String(buffer);
21 }
22
23 void buildText() {
24     text = "Battery voltage: ";
25     float voltage = analogRead(BATTERY_PIN) / 1023.0 * 10.0;
26     if (voltage > 0.1) voltage += DIODE_DROP;
27     text += String(voltage);
28     text += " Volts";
29     textLength = text.length();
30     text += "          ";
31 }
32
33 void setup() {
34     Serial.begin(9600);
35     lcd.init();
```



```

36     lcd.backlight();
37     lcd.clear();
38
39     pinMode(BATTERY_PIN, INPUT);
40     pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
41     startTime = millis();
42
43     buildText();
44 }
45
46 void loop() {
47     static bool lastButtonState = HIGH;
48     bool buttonState = digitalRead(BUTTON_PIN);
49     if (lastButtonState == HIGH && buttonState == LOW) {
50         directionForward = !directionForward;
51         delay(10);
52     }
53     lastButtonState = buttonState;
54
55
56     lcd.setCursor(0, 0);
57     String displayText = text.substring(scrollPosition,
58         scrollPosition + 16);
59     lcd.print(displayText);
60
61     if (directionForward) {
62         scrollPosition++;
63         if (scrollPosition >= textLength) {
64             scrollPosition = 0;
65             buildText();
66         }
67     } else {
68         scrollPosition--;
69         if (scrollPosition < 0) {
70             scrollPosition = textLength - 1;

```

```
71     buildText();
72 }
73 }
74
75 lcd.setCursor(0, 1);
76 lcd.print(getRuntime());
77
78 delay(300);
79 }
```

Данный код отображает на дисплее бегущую строку с напряжением и время работы устройства. Он считывает аналоговый сигнал с батареи, корректирует его с учётом падения напряжения на диоде и выводит полученное значение на первой строке в виде бегущей строки. Направление бегущей строки меняется при нажатии кнопки.

Задание 4: Секундомер

Последовательность: числа Фибоначчи (A000045)

Сборка (общ.): катод

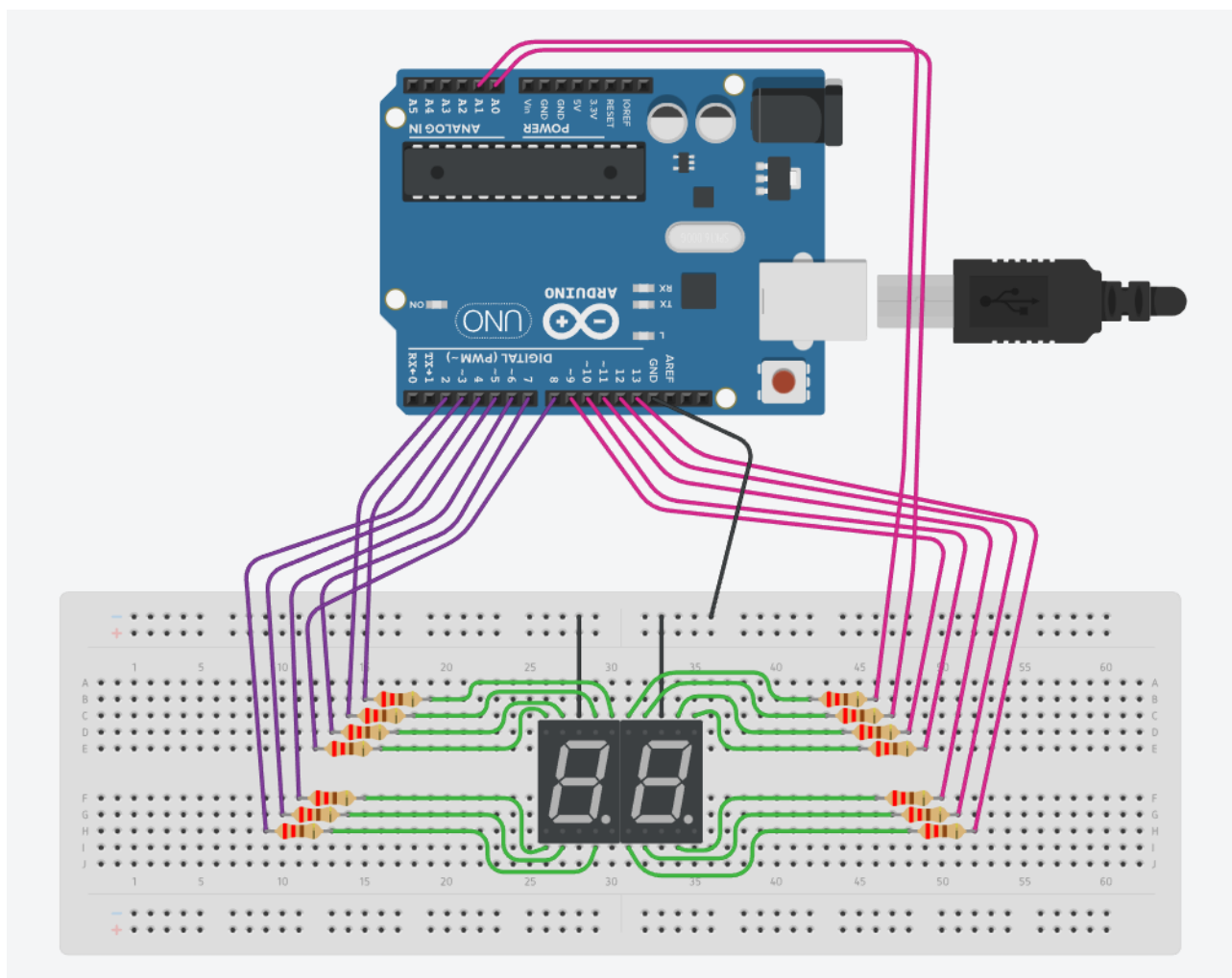
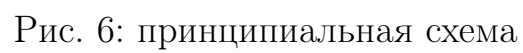


Рис. 5: схема сборки



Код прошивки 4:

```
1  #include <stdbool.h>
2
3  #define FIRST_PIN 2
4
5  typedef unsigned char u8;
6  typedef unsigned short u16;
7
8  const u8 digit[] = {
9      0b00111111, // 0
10     0b00000110, // 1
11     0b01011011, // 2
12     0b01001111, // 3
13     0b01100110, // 4
14     0b01101101, // 5
15     0b01111101, // 6
16     0b00000111, // 7
17     0b01111111, // 8
18     0b01101111, // 9
19 };
20
21 u16 get_x(u16 val) {
22     return ((u16)digit[val / 10 % 10]) | ((u16)digit[val % 10] << 7);
23 }
24
25 u8 g[20] = {0, 1};
26 u8 g_size = 2;
27 void setup() {
28     Serial.begin(9600);
29     for (int i = 0; i < 14; i++)
30         pinMode(i+FIRST_PIN, OUTPUT);
31     for (int i = 2; i < 20; i++) {
32         g[i] = g[i-1] + g[i-2];
33         if (g[i] > 99) break;
34         g_size++;
35     }
```

```

36 }
37
38 int num_index = 0;
39 int index = 0;
40 bool drawing = true;
41 volatile u16 x = get_x(g[num_index]);
42 void loop() {
43     if (drawing) {
44         digitalWrite(index+FIRST_PIN, (x >> index) & 1);
45         index++;
46         if (index > 13) {
47             drawing = false;
48             index = 0;
49             delay(1500);
50         }
51     } else {
52         num_index = (num_index + 1) % g_size;
53         x = get_x(g[num_index]);
54         Serial.print(millis());
55         Serial.print(" ");
56         Serial.println(g[num_index]);
57         drawing = true;
58     }
59 }

```

Код для Arduino вычисляет числа Фибоначчи до 99, сохраняя их в массив. Затем он циклически отображает каждое число.

Задание 5: Секундомер на 4511

Последовательность: Полупростые числа (A001358)

Сборка (общ.): анод

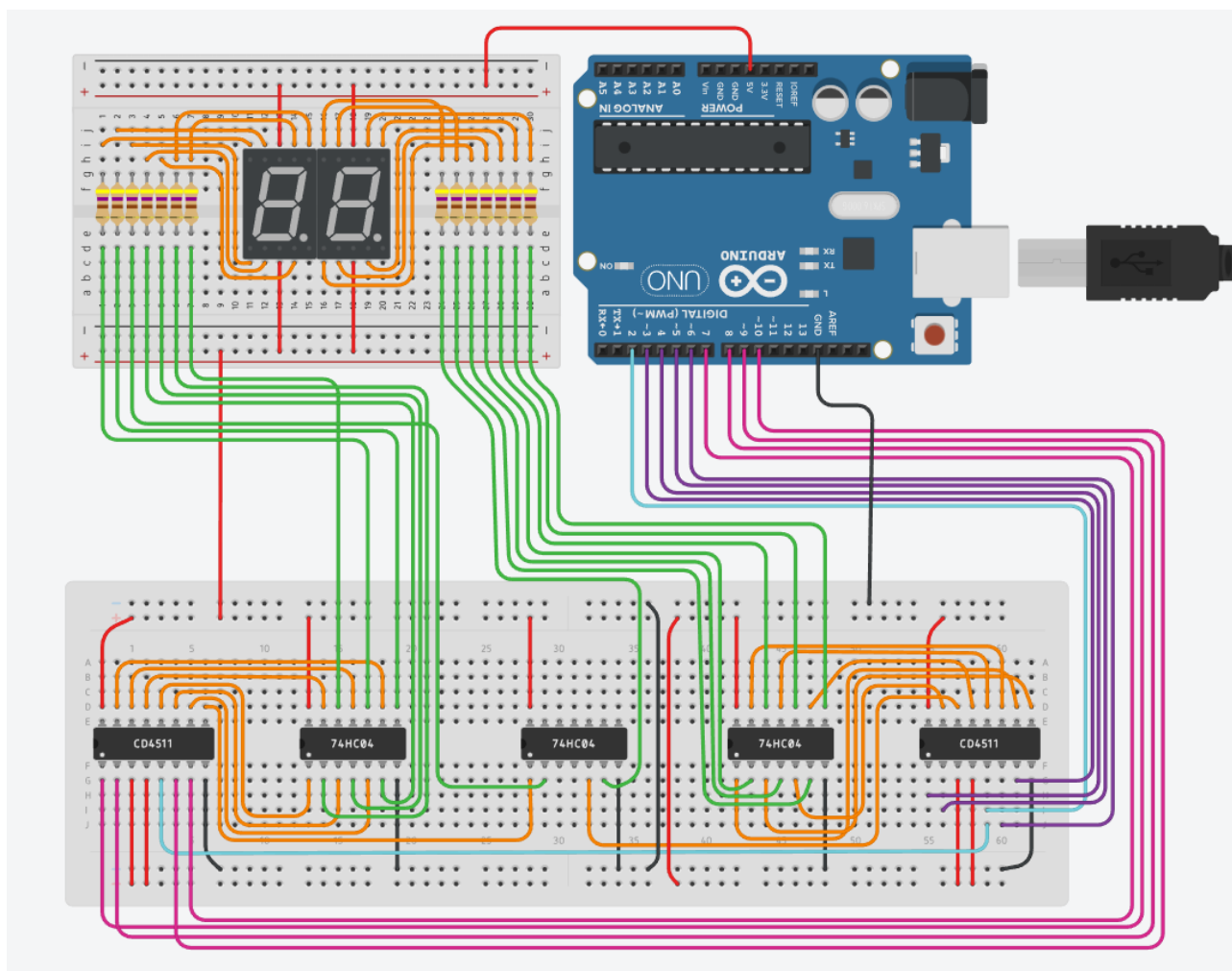


Рис. 7: схема сборки

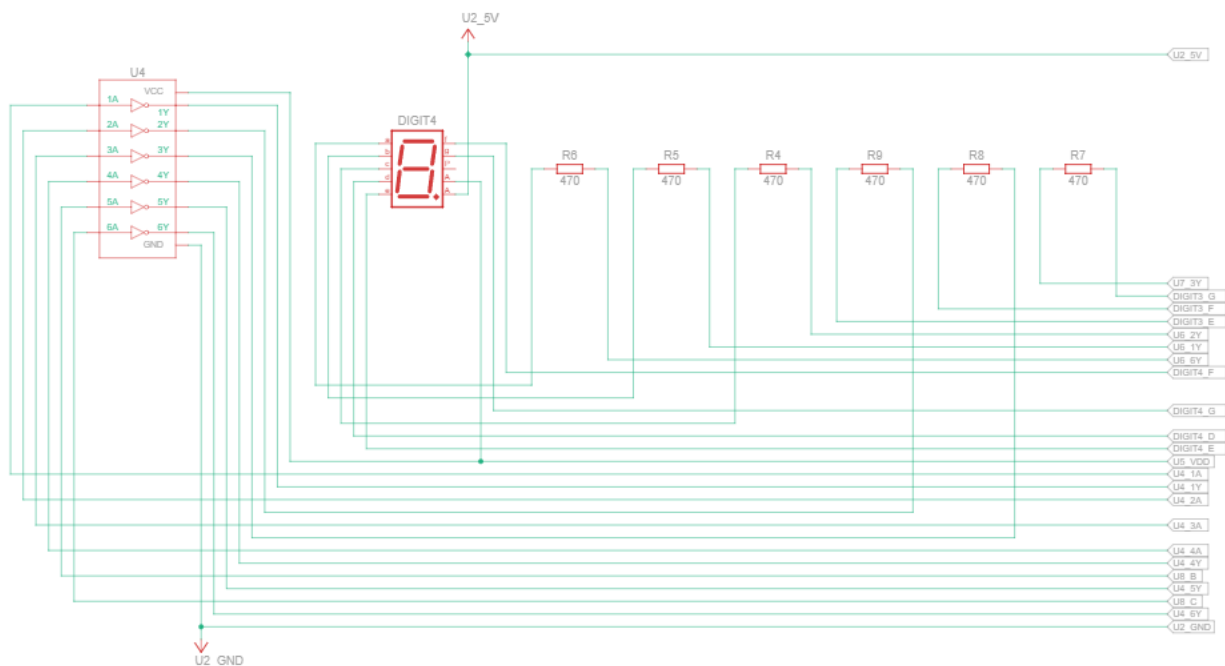


Рис. 10: принципиальная схема ч.3

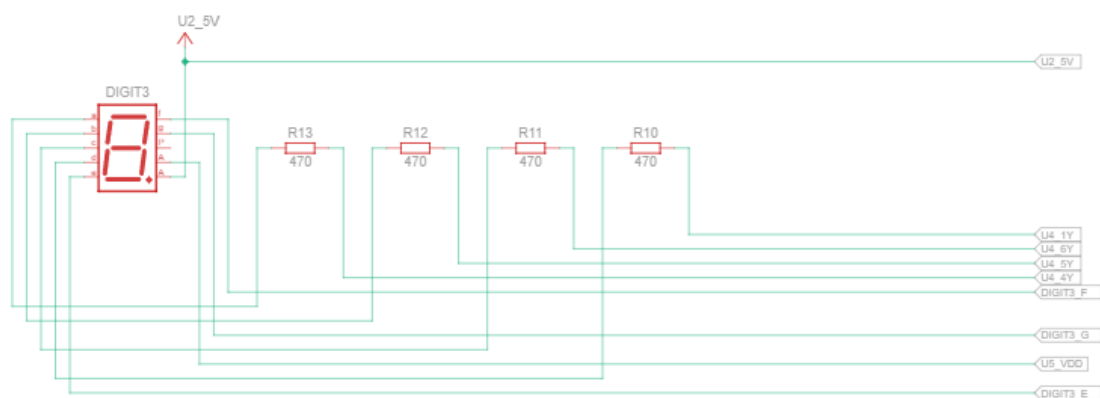


Рис. 11: принципиальная схема ч.4

Код прошивки 5:

```
1  #include <stdbool.h>
2
3  #define LE 2
4
5  bool is_prime(int n) {
6      if (n < 2) return false;
7      for (int i = 2; i * i <= n; ++i)
8          if (n % i == 0) return false;
9      return true;
10 }
11
12 bool is_semiprime(int n) {
13     if (n < 2) return false;
14     for (int i = 2; i * i <= n; ++i) {
15         if (n % i == 0) {
16             if (is_prime(i) && is_prime(n / i))
17                 return true;
18         }
19     }
20     return false;
21 }
22
23
24 void write_data(unsigned char b, unsigned char start) {
25     digitalWrite(LE, 1);
26     digitalWrite(3+start, b & 1);
27     digitalWrite(4+start, (b >> 1) & 1);
28     digitalWrite(5+start, (b >> 2) & 1);
29     digitalWrite(6+start, (b >> 3) & 1);
30     digitalWrite(LE, 0);
31 }
32
33 void setup(){
34     Serial.begin(9600);
35     pinMode(LE, OUTPUT);
```

```

36   for (int i = 0; i < 8; i++)
37       pinMode(i+2, OUTPUT);
38   }
39
40   int num = 0;
41   void loop() {
42       if (!is_semiprime(num)) {
43           num = (num + 1) % 100;
44           return;
45       }
46
47       write_data(num % 10, 0);
48       write_data(num / 10 % 10, 4);
49       delay(1500);
50       num = (num + 1) % 100;
51   }

```

Данный код управляет выводом двухзначных чисел на семисегментный индикатор с общим анодом. Он последовательно перебирает числа от 0 до 99, отбирая только полупростые (произведение двух простых). Для каждого такого числа код формирует BCD-код каждой цифры и через сдвиг подаёт его на микросхему CD4511. Поскольку индикатор анодный, между CD4511 и сегментами включён инвертор 74НС04, который инвертирует уровни. Затем следует задержка, после чего перебор продолжается.

Задание 6: Сборка счетчика нажатий на базе 595

Последовательность: Счастливые числа (A000959)

Сборка (общ.): секундомер

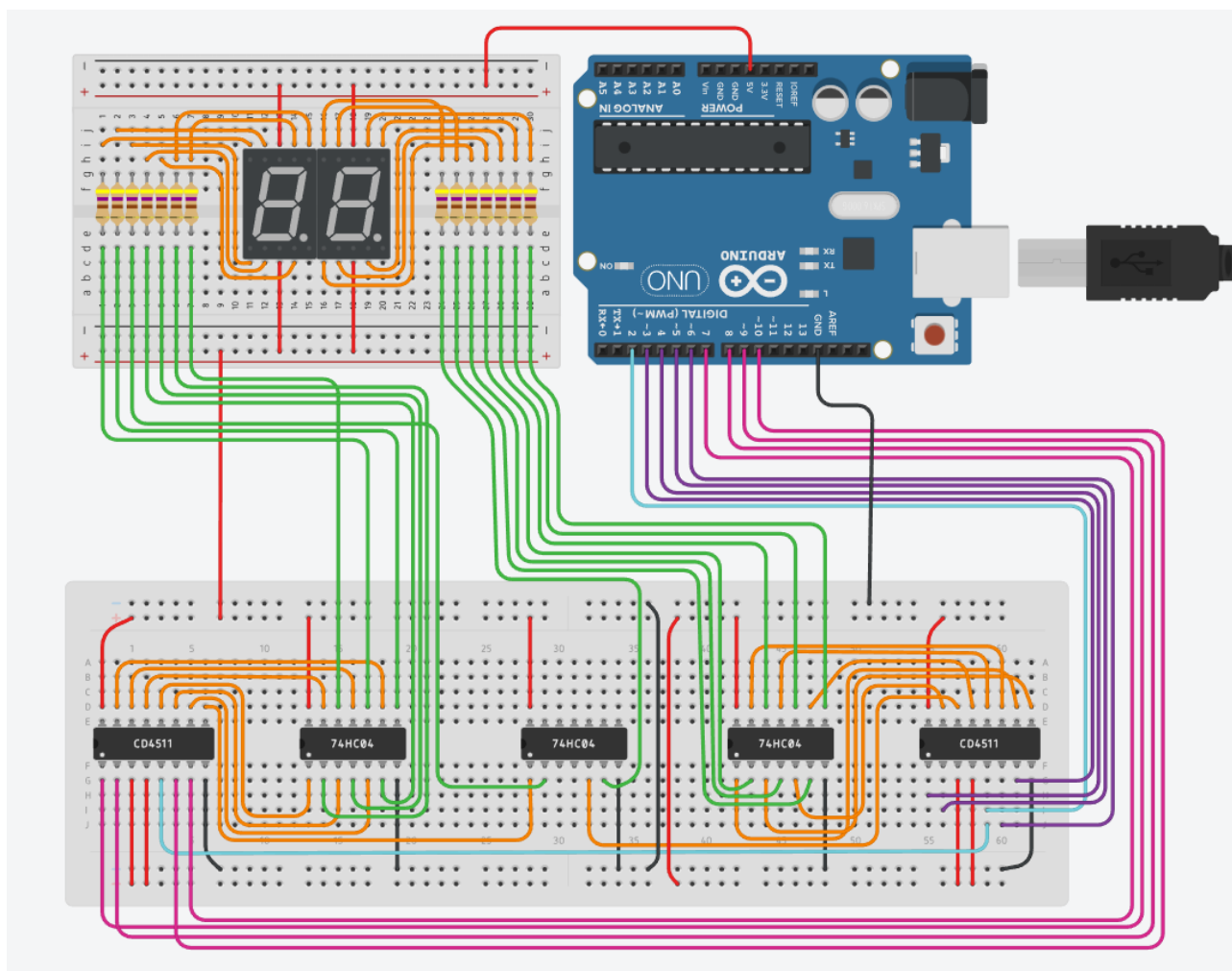


Рис. 12: схема сборки

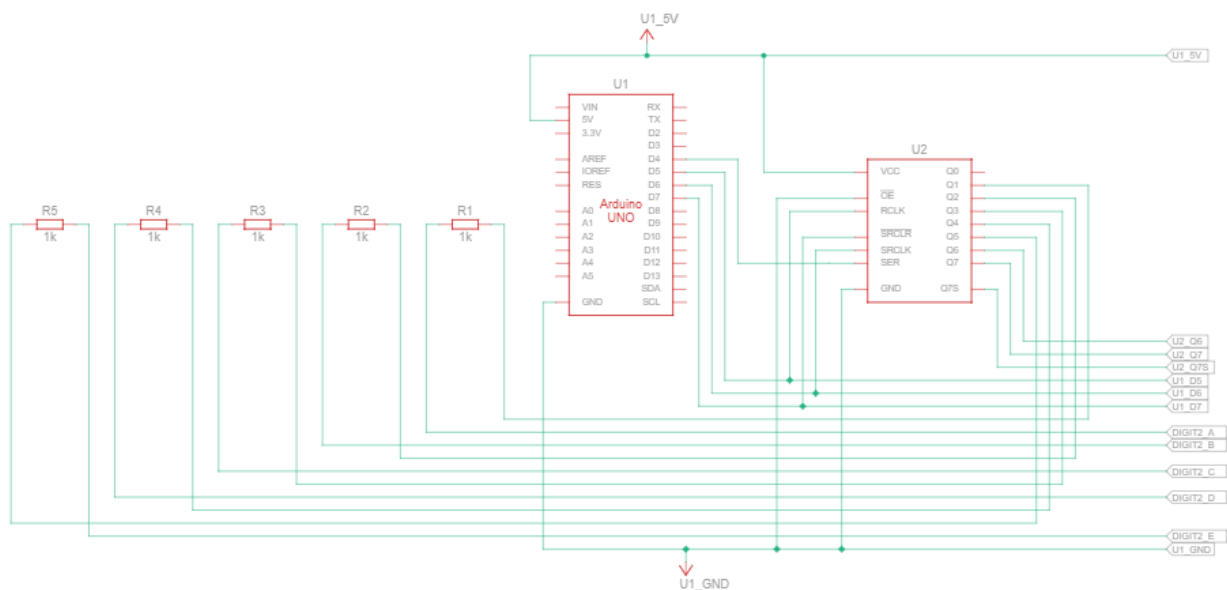


Рис. 13: принципиальная схема ч.1

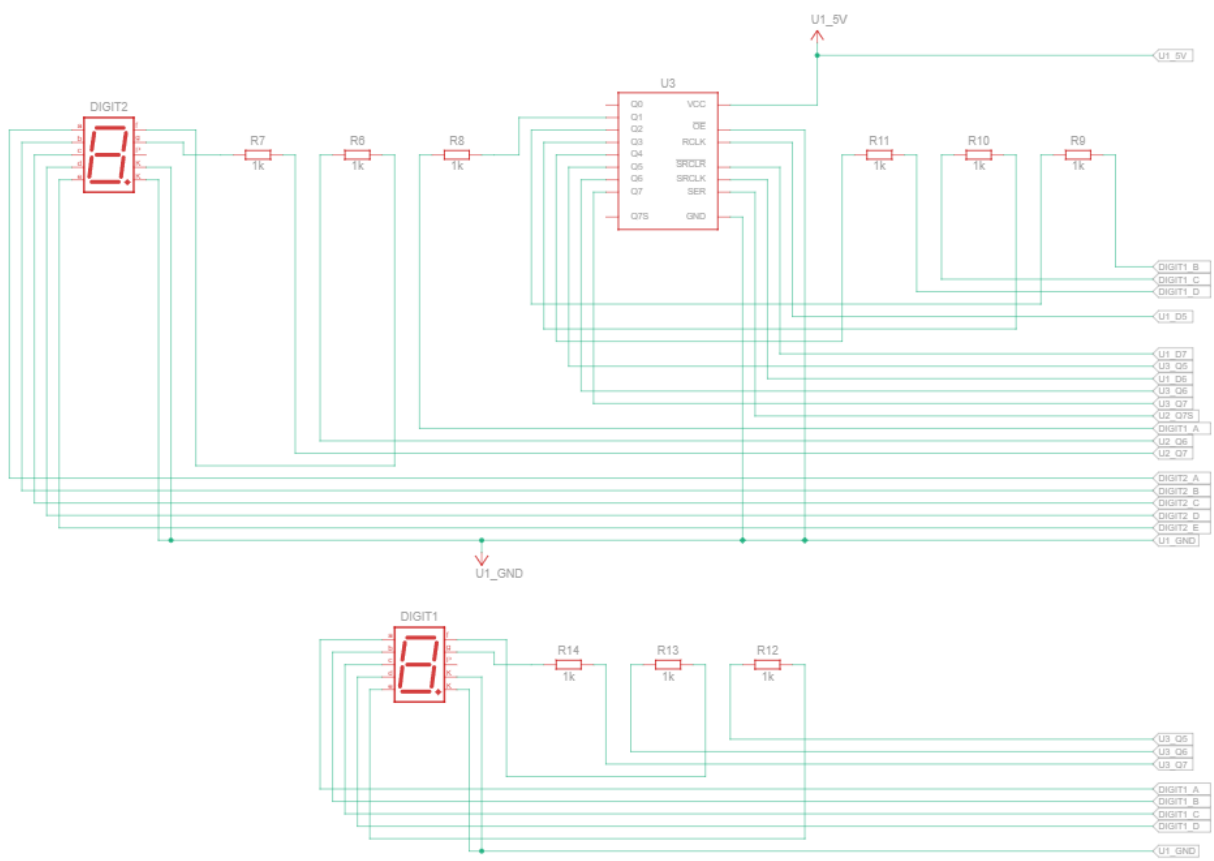


Рис. 14: принципиальная схема ч.2

Код прошивки 6:

```
1  #define DS 4
2  #define ST_CP 5
3  #define SH_CP 6
4  #define MR 7
5
6  typedef unsigned char u8;
7  typedef unsigned short u16;
8
9  const u8 digit[] = {
10     // G -> A
11     0b01111110, 0b00001100, 0b10110110, 0b10011110, 0b11001100,
12     0b11011010, 0b11111010, 0b00001110, 0b11111110, 0b11011110,
13 };
14
15 u8 g[100];
16
17 void setup() {
18     Serial.begin(9600);
19     pinMode(DS, OUTPUT);
20     pinMode(ST_CP, OUTPUT);
21     pinMode(SH_CP, OUTPUT);
22     pinMode(MR, OUTPUT);
23
24     for (u8 i = 0; i < 100; i++)
25         g[i] = (i % 2 == 0 ? 0 : i);
26     for (u8 i = 3; i < 100; i++) {
27         if (g[i] == 0) continue;
28         u8 counter = 0;
29         for (u8 j = 0; j < 100; j++) {
30             if (g[j] != 0) counter++;
31             if (counter == i) {
32                 g[j] = 0;
33                 counter = 0;
34             }
35         }
```

```

36     }
37
38     digitalWrite(MR, LOW);
39     delay(10);
40     digitalWrite(MR, HIGH);
41     delay(100);
42 }
43
44 u8 num = 1;
45 char index = 15;
46 u16 x = ((u16)digit[0] << 8) | (u16)digit[1];
47 bool drawing = true;
48 void loop() {
49     if (drawing) {
50         digitalWrite(DS, (x >> index) & 1);
51         digitalWrite(SH_CP, 1);
52         digitalWrite(SH_CP, 0);
53         index--;
54         if (index < 0) {
55             digitalWrite(ST_CP, 1);
56             digitalWrite(ST_CP, 0);
57             index = 15;
58             drawing = false;
59             delay(1500);
60         }
61     } else {
62         num = (num + 1) % 100;
63         if (g[num] != 0) {
64             x = ((u16)digit[num / 10 % 10] << 8) | (u16)digit[num % 10];
65             drawing = true;
66         }
67     }
68 }

```

Данный код управляет сдвиговыми регистрами 74НС595 для вывода на двухразрядный семисегментный индикатор с общим катодом. В начале выполняется инициализация пинов и формирование массива по алгоритму, напоминающему «счастливые числа»: из последовательности 0..99 удаляются элементы, номера которых кратны текущему ненулевому значению. В результате остаются только определённые числа. Основным циклом поочерёдно отображаются двузначные числа из этого отфильтрованного списка. Для каждого числа формируется 16-битная маска (по байту на разряд), которая побитно сдвигается в регистр. После передачи всех битов данные фиксируются на выходах, и индикатор показывает текущее число в течение 1.5 секунд. Затем выбирается следующее подходящее число, и процесс повторяется.

Ссылки на рабочие проекты:

1. Кнопочные ковбои ([тинкеркад](#))
2. Вывод текста (сборка в живую)
3. Тестер батареек ([тинкеркад](#))
4. Секундомер ([тинкеркад](#))
5. Секундомер на 4511 ([тинкеркад](#))
6. Сборка счетчика нажатий на базе 595 ([тинкеркад](#))

Выводы

В ходе выполнения практической работы были реализованы шесть устройств на базе микроконтроллера Arduino. В первом задании разработана игровая система «Кнопочные ковбои» для двух игроков с использованием светодиодной индикации очков и звуковых сигналов. Во втором задании освоено управление символьным ЖК-дисплеем МЭЛТ для вывода имени и фамилии на русском языке. Третье задание позволило создать тестер батареек с бегущей строкой напряжения и отображением времени работы, а также реализовать смену направления движения строки по кнопке.

В четвёртом и пятом заданиях изучены принципы динамической индикации на семисегментных индикаторах: для вывода чисел Фибоначчи и полупростых чисел с применением микросхемы CD4511 и инвертора 74НС04. Шестое задание продемонстрировало работу со сдвиговыми регистрами 74НС595 для вывода последовательности «счастливых чисел» на двухразрядном индикаторе.

В результате закрепились навыки программирования микроконтроллеров, обработки аналоговых и цифровых сигналов, а также проектирования аппаратных схем. Все устройства успешно функционируют в соответствии с техническим заданием.